Gazométrie

I. Définition et intérêt clinique :

La gazométrie est la mesure des gaz dans le sang. Elle permet d'évaluer l'état ventilatoire du patient et d'évaluer aussi l'équilibre acidobasique.

Les échanges gazeux se font au niveau pulmonaire, tous changement des paramètres gazeux se retentit sur l'équilibre acidobasique et s'accompagne de variations du pH.

II. Facteurs influençant le comportement d'un gaz :

- Pression partielle (le volume occupé par un gaz est inversement proportionnel à la pression partielle exercée par ce gaz)
- Température (influe sur la solubilité du gaz)
- La concentration du gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à sa pression partielle, **$c = \alpha \times P$** (c : concentration du gaz dissout dans un liquide. **α** est le coefficient de solubilité du gaz, il dépend de la température et du gaz. p : pression partielle du gaz).

III. Les gaz du sang :

- **L'oxygène(O2)**, Il se trouve dans le sang sous forme de:
  - Oxyhémoglobine : l'O2 lié à l'hémoglobine, il représente 99% de l'O2 sanguin.
  - Oxygène dissout : représente 1% de l'O2 sanguin.
    N.B : l'O2 qui est mesuré dans la gazométrie est l'oxygène dissout.
- **Le dioxyde de carbone (CO2),** dans le sang le CO2 subit la réaction suivante :



Le CO2 se trouve dans le sang sous forme de:

- CO2 dissout (CO2d)
- H2CO3 (acide carbonique)
- HCO3- (bicarbonate)
- CO3 2− ion carbonate
- CO2 lié à l'hémoglobine

IV. Les échanges gazeux :

➢ **Au niveau des poumons** :

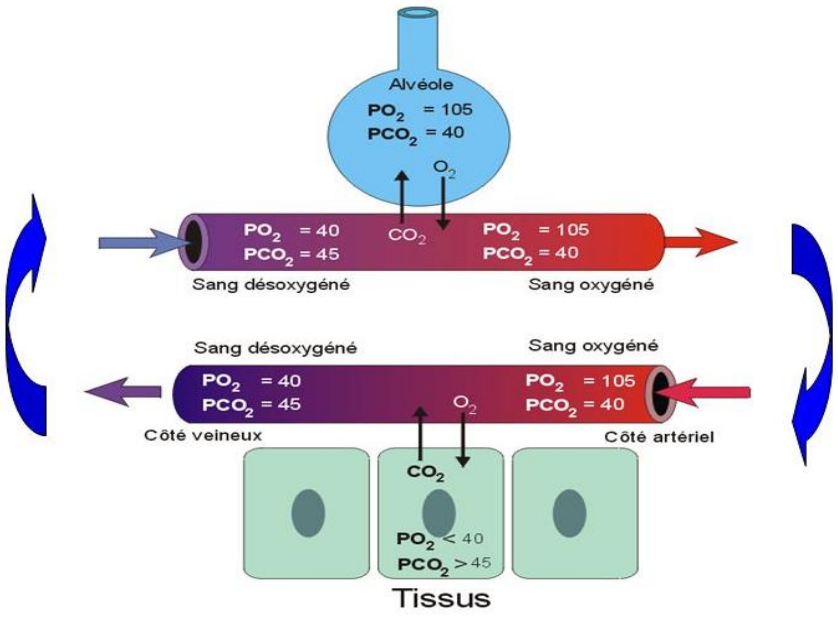
L'O2 diffuse de l'alvéole où la pression partielle est la plus élevée (pO2 =105mmHg) vers le capillaire artériel où la pression partielle est moins élevée (40mmHg).

Le CO2 diffuse du capillaire veineux où la pression partielle est plus élevée (45mmHg) vers l'alvéole ou la pCO2 est moins élevée (40mmHg).

➢ **Au niveau des tissus** :

L'O2 diffuse des capillaires artérielles où la pO2 est plus élevée (105mmHg) vers les tissus où la pO2 est moins élevée (<40mmHg).

Le CO2 diffuse des tissus où la pCO2 est plus élevée (> 45mmHg) vers les capillaires veineux où la pCO2 est moins élevée (40mmHg).



Echanges gazeux

V. Relation entre gaz du sang et équilibre acido-basique :

Equation d'Henderson-Hasselbalch

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

pH est égale au logarithme négative de la concentration en ions H+ (pH=−log[H+])

pKa : constante de dissociation (correspond au pH de demi-dissociation de l'acide).

[A-]: concentration de la base conjuguée formée par la dissociation de l'acide

[HA] : concentration de l'acide non dissocié

Dans le sang, le dioxyde de carbone réagit avec l'eau pour donner l'acide carbonique qui à son tour se dissocie en bicarbonate et H+**.**

Application de la réaction d'Henderson-Hasselbalch sur la réaction du CO2 avec l'eau

$$pH = pK + \log \frac{[HCO_3^-] \text{ (base)}}{[H_2CO_3] \text{ (acid)}}$$

$$pH = 6.1 + \log \frac{[HCO_3^-]}{0.03 \times pCO_2}$$

CO_2 Solubility Constant

CO_2 Partial Pressure (mmHg)

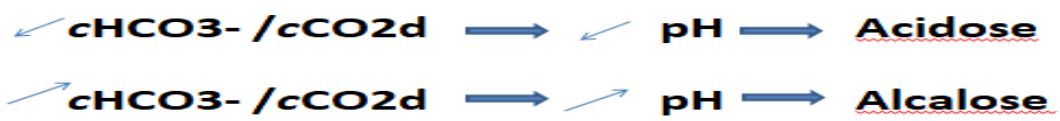
Dans le sang :

pH : correspond à la concentration des ions H+ dans le milieu extracellulaire

α: coefficient de solubilité du gaz , αCO2 (à 37°c)= **0.03**.

pKa de l'acide carbonique dans le sang à 37° est égale à **6.1.**

Le pH du sang est donc déterminé par le ratio : cHCO3-/c CO2d



VI. Mécanismes pathologiques de l'acidose et l'alcalose :

1. Acidose

- Augmentation des entrées des acides.
- Diminution des sorties des acides.
- Augmentation des pertes de bases.

L'acidose peut être d'origine :

A. Métabolique :

- Augmentation de production d'acides organiques.
- Diminution d'excrétion des H+.
- Perte gastro-intestinale ou rénale de HCO3-.

B. Respiratoire

Par Hypoventilation (hypercapnie : augmentation de pCO2).

2. L'alcalose :

- Augmentation des entrées de bases.
- Diminution des sorties de bases.
- Perte excessive d'acides.

L'alcalose peut être d'origine :

A. Métabolique :

- Alcalose de contraction.
- Hyperaldostéronisme.
- Excès d'apport

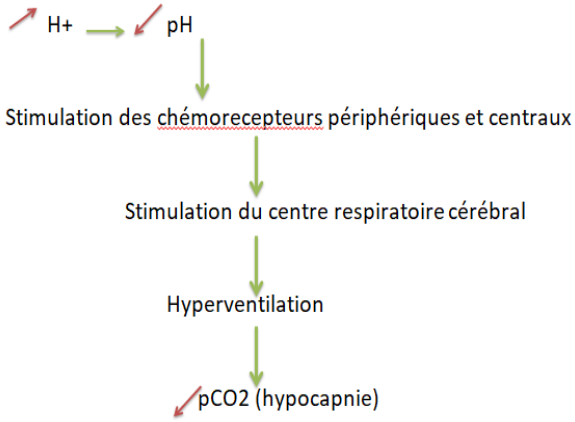
B. Respiratoire:

Par Hyperventilation (hypocapnie : diminution de pCO2)

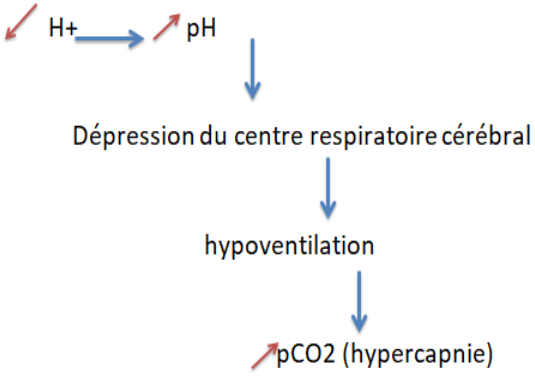
VII. Comment l'organisme compense-t-il un trouble de l'équilibre acido-basique :

- **Systèmes tampons** : Un tampon est une substance qui capte ou libère les ions H+ dans une solution pour limiter les variations de pH. Un tampon est constitué par l'association d'un acide faible et de sa base conjuguée. HCO3 /H2CO3 est le tampon le plus important dans le sang.

- **Compensation respiratoire :**
  En cas d'acidose, les ions hydrogène augmente dans le sang, les bicarbonates vont les neutraliser et former le CO2 qui va être expiré par les poumons.
  En cas d'alcalose, les ions H+ diminue dans le sang ce qui va stimuler le poumon à diminuer la fréquence respiratoire et augmenter la pCO2.



Compensation d'acidose



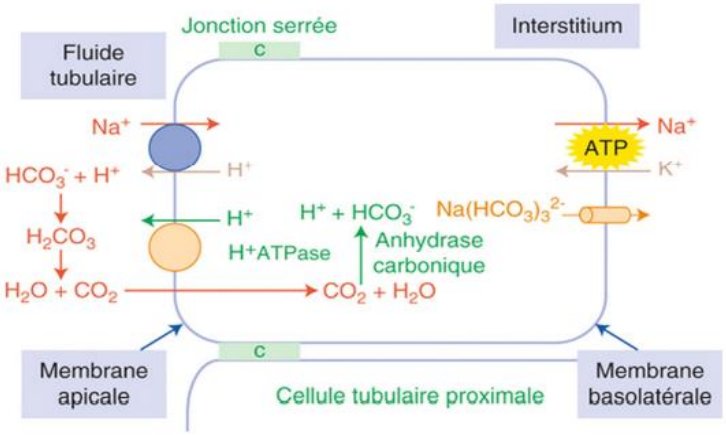
Compensation d'alcalose

- **Compensation rénale:**
  En cas d'acidose, le rein augmente :
- La réabsorption des bicarbonates.
- Excrétion des ions H+.

1. Réabsorption des bicarbonates

Les bicarbonates filtrés par le glomérule rénal se lient aux ions hydrogènes dans la lumière tubulaire (principalement dans le tube proximal) pour former le CO2 et H2O, cette réaction est catalysée par « l'anhydrase carbonique ». Le CO2 formé diffuse passivement dans la cellule tubulaire. Une fois dans la cellule le CO2 réagit avec l'eau sous l'effet de l'anhydrase

carbonique pour former l'acide carbonique (H2CO3) qui va ensuite se dissocier en H+ et HCO3-. L'ion hydrogène est excrété vers la lumière tubulaire alors que le bicarbonate gagne le sang.



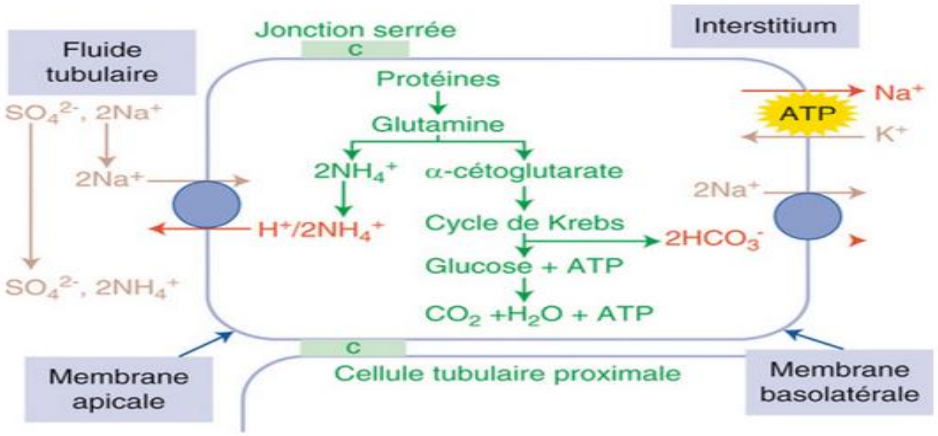
Réabsorption des bicarbonates et co-transport Na+/H+

2. **Excrétion des ions hydrogènes :**

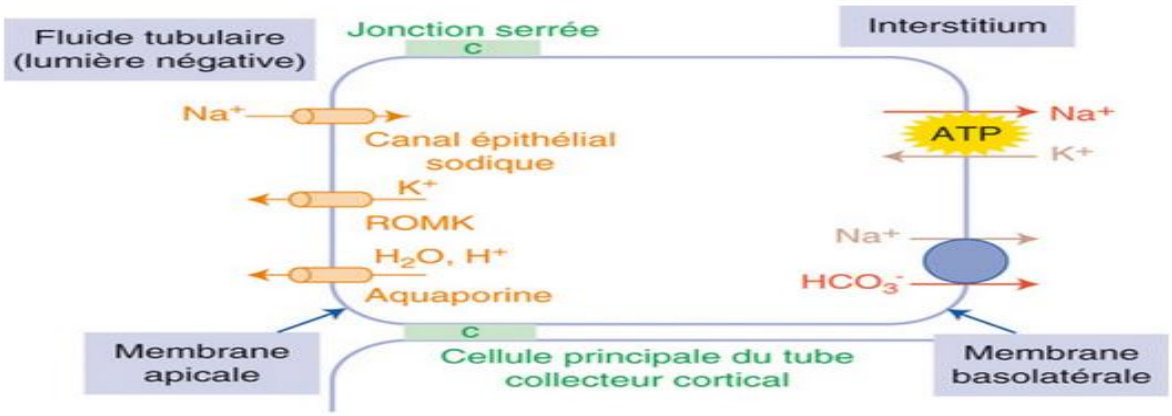
A. **Co-transport Na+/H+ :** Les ions hydrogènes qui ont été réabsorbé sous forme de CO2 et H2O dans la cellule tubulaires vont être excrétés par un contre transport Na+/H+ qui va secréter les ions H+ dans la lumière tubulaire et réabsorber le Na+ dans la cellule tubulaire proximale.

B. **Sécrétion d'H+ :**

- **Formation de phosphate disodique** (Na2HPO4): c'est la sécrétion d'H+ sous forme d'acidité titrable. L'acidité titrable représente les protons tamponnés par des sels d'acides faibles urinaires autres que le bicarbonate.
- **Formation d'ion ammonium (NH4+)** : le catabolisme protidique libère la glutamine qui au niveau de la cellule tubulaire, est catabolisée et libère deux groupements amines sous forme d'ammoniaque (NH3) qui diffuse librement à travers la membrane cellulaire. Une fois dans la lumière tubulaire le NH3 se lie à l'H+ pour former l'ammonium. Ce dernier se trouvant piégé dans la lumière tubulaire ne peut qu'être libéré dans les urines.
- **Sécrétion des ions H+ sous l'effet de l'aldostérone** : au niveau du tube distal, l'aldostérone stimule la réabsorption du sodium et la sécrétion du potassium et l'hydrogène.



Sécrétion d'H+ sous forme d'ammonium



Sécrétion d'H+ sous l'action de l'aldostérone

En cas d'alcalose le rein diminue la réabsorption de bicarbonate et la sécrétion des ions H+.

VIII. Manifestations cliniques des troubles acido-basiques :

Trouble	**Acidose**	**Alcalose**
Cardiovasculaire	Troubles de contractilité cardiaque. Vasodilatation Hypotension. Arythmie	Baisse de débit coronarien Arythmie
Respiratoire	Hyperventilation Dyspnée	hypoventilation
Métaboliques	Hyperkaliémie	Hypokaliémie Hypomagnésémie Hypophosphatémie
Neurologiques	Altération de l'état général, agitation, coma	Tétanie, Convulsion

IX. Quand demander une gazométrie?

- altération de l'état de conscience.
- hémodynamie instable (bas débit cardiaque, hypotension).
- troubles respiratoires (hypo- ou hyperventilation).
- possibilité d'intoxication (methanol, ethylene glycol, paracetamol…).
- En situation non critique, certains indices doivent nous inciter à demander une gazométrie :
    - ✓ pertes digestives ou urinaires anormales
    - ✓ perturbations volémiques
    - ✓ troubles électrolytiques.

X. Prélèvement et dosage des gaz du sang :

1. Renseignements cliniques pour l'interprétation:

- ✓ Le site de ponction: artériel, veineux, capillaire (les valeurs normales de gazométrie diffèrent selon le type du prélèvement).
- ✓ la température du patient : en précisant s'il s'agit de la température axillaire, buccale ou rectale(si le malade est en hypothermie ou hyperthermie, les valeurs mesurées des gaz du sang doivent être corrigées selon la température par ce que la mesure se fait à 37°c).
- ✓ le type de ventilation (spontanée, assistée ou contrôlée).
- ✓ la fraction d'O2 dans l'air inspiré (FIO2).
- ✓ le débit d'O2.

2. Conditions préanalytiques

- Le stress dû au prélèvement (douleur, pleur, anxiété…) peut altérer la respiration du patient et donc les gaz du sang et le pH.
- Anticoagulant : héparine, lyophilisé, si liquide il faut remplir la seringue au moins à moitié pour éviter la dilution (la dilution entraine une diminution de pCO2)
- Le prélèvement doit se faire en anaérobiose (sans bulle d'air): l'exposition à l'air entraine une diminution de pCO2 et une augmentation de pO2
- Le délai d'acheminement du prélèvement: Le délai entre le prélèvement et l'analyse ne doit pas dépasser 30 minutes. Si c'est le cas le transport doit se faire

dans de la glace. (l'inconvénient du froid est l'activation des agglutinines froides et impossibilité de doser la kaliémie). A cause de la glycolyse, un délai prolongé avant l'analyse augmente la pCO2, les lactates, et diminue le pH , le glucose et la pO2.

3. La méthode de dosage

Le pH et la PCO2sont mesurés par potentiométrie à l'aide d'électrodes (mesure la différence de potentiel).

La mesure de la PO2 se fait par ampérométrique (une production de courant). Le dosage du glucose et du lactate peut aussi se faire par cette méthode.

Ces instruments de dosage effectuent la mesure à 37°c.

4. Les intervalles de référence :

Paramètre	Valeur normale
pH	**7,35-7,45**
pCO2	**35-45 mmHg**
pO2	**80-100 mmHg**
HCO3-	**22-28 mmol/L**

XI. Comment interpréter une gazométrie :

1. Analyser le pH : acidémie ou alcalémie:

- pH< 7,35 : acidémie
- pH> 7,45: alkalémie

2. Explorer les valeurs de pCO2 et de $HCO3^-$: s'agit-il d'un trouble respiratoire ou métabolique ?

HCO3- ⇨ composante métabolique du trouble

pCO2 ⇨ composante respiratoire du trouble

- HCO3-< 22mmo/l: acidose métabolique
- HCO3-> 28mmol/l: alcalose métabolique
- pCO2>45 : acidose respiratoire
- pCO2< 35 : alcalose respiratoire

3. Évaluer les compensations :

- La compensation est-elle partielle , complete ou pas de compensation
- S'agit-il d'un trouble simple ou mixte ?

A. Acidose métabolique: ↓ *c*HCO3− ↓ *P*CO2(Diminution de1mm Hg de pCO2 pour chaque mmole diminuée de HCO3-)

B. Alkalose métabolique: ↑ *c*HCO3− ↑ *P*CO2 (pCO2 augmente de 6mm Hg pour 10mmol/l de HCO3- augmentée)

C. Acidose respiratoire: ↑ *P*CO2 ↑ *c*HCO3 (HCO3- augmente de 1 mmol/l pour une augmentation de 10 mm Hg de pCO2)

D. Alkalose respiratoire: ↓ *P*CO2 ↓ *c*HCO3 (Diminution de 2mmol/l de HCO3- pour une diminution de 10 mm Hg de pCO2)

La compensation est-elle partielle , complete ou pas de compensation :

Lorsque le pH est anormal + un gaz du sang est pathologique et l'autre est normal ⇨ pas de compensation

Lorsque pH est anormal + gaz du sang anormaux avec des valeurs variant dans le même sens ⇨ Compensation partielle

Lorsque le pH est normal + gaz du sang anormaux ou normaux ⇨ Compensation totale

On doit suspecter un trouble acido-basique mixte devant les situations suivantes:

- pCO2 et de $HCO3^-$ sont dans des directions opposées
- le pH est à l'opposé des valeurs prévues pour un trouble primaire connu (Ex. : pH alcalin pour acidose).
- pCO2 ou de $HCO3^-$ anormales + pH normal (ce cas peut se voir aussi dans une compensation complète , alors le diagnostic est orienté par le contexte clinique et d'autre calcules).

4. Calculer les « trous » : trou anionique et trou osmolaire :

A. Trou anionique (TA) :

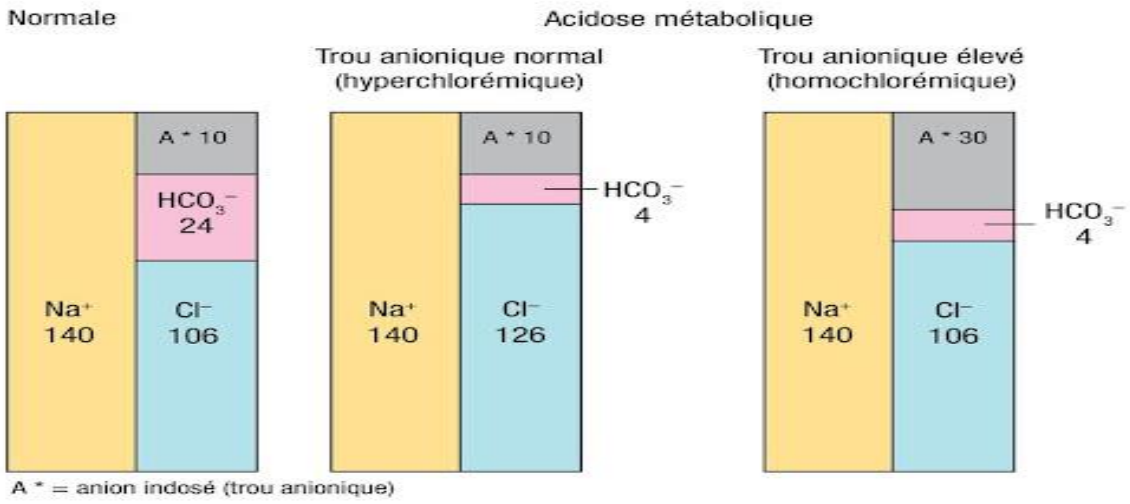
C'est la difference entre les cations et les anions plasmatiques (les plus importants quantitativement). Il correspond aux anions indosés.

TA= (Na+) - [Cl− + HCO3−] = 8-16mmol/l

Le trou anionique sanguin est constitué essentiellement par les protéines (surtout l'albumine).

Le TA permet de distinguer entre :

- **Acidose métabolique avec trou anionique élevé** dans laquelle la chlorémie reste normale car les HCO3- consommés sont remplacés par des anions comme le lactate ou les corps cétoniques.
- **Acidoses hyperchlorémiques avec TA normal** dans laquelle la chlorémie s'élève car les HCO3 consommés sont remplacés par du Cl-.



B. Trou osmolaire (TO)

TO = osmolarité plasmatique mesurée (OSMp)– osmolarité plasmatique calculée

OSMp calculée = 2 (Na+) + glucose (mmol/l) + urée (mmol/l)

Na+, glucose et urée sont les osmoses les plus importants quantitativement du sang**TO < 10 mOsm/kg d'eau.**

Certaines acidoses s'accompagnent d'un TO élevé comme celle due au methanol, ethylene glycol…

XII. Causes des troubles métaboliques :

1. Acidose métabolique:

Acidoses métaboliques avec trou anionique (TA > 16 mmol/L)	**Acidoses métaboliques hyperchlorémiques** (TA < 16mmol/L)
Acidoses lactiques :etats de choc (cardiogénique…), Hypoxie sévère (intoxication au CO),Crises convulsives subintrantes, exercice musculaire intense **Insuffisance hépatocellulaire** **Acidocétose diabétique** **Intoxications** au méthanol Salicylate, Ethylène glycol Paracetamol, fer, isoniazide **Réduction néphronique sévère**	**Pertes gastro-intestinales de bicarbonate** (diarrhée, fistule digestive). **Acetazolamide** (inhibiteur de l'anhydrase carbonique). **Acidose tubulaire rénale** : **type 1** distale par diminution de l'excrétion d'H+ **type 2** par diminution de réabsorption de HCO3- **type 4** par résistance à l'aldostérone

2. Alcalose métabolique :

Alcalose de contraction : par perte de bicarbonate (vomissements, sonde nazogastrique…) ou déshydratation. Dans ces conditions le Cl- urinaire est inférieur à 10mmol/l.

Diurétique : perte de Na+, Cl- et K+ entraine une stimulation d'excrétion de réabsorption de Na+ et sécrétion d'H+.

Excès de minéralocorticoide dans l'hyperaldostéronisme primaire ou secondaire, syndrome de cushing où le cortisol en excès stimule la sécrétion d'H+. Dans ces conditions le Cl- urinaire est supérieure à 20mmol/l.

Apport excessif de base : syndrome des buveurs de lait et alcalin, apport exogène de carbonate de calcium chez les insuffisants rénaux.

XIII. Causes des troubles respiratoires :

Acidose respiratoire	**Alcalose respiratoire**
Dépression du centre respiratoire cérébral : Narcotiques, traumatisme crânien, infection cérébrale. **Affection de l'appareil respiratoire** : BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), Infection pulmonaire, asthme sévere, fibrose pulmonaire, opiacés, detresse respiratoire aigue…	**Stimulation du centre respiratoire cérébral :** Anxiété, hystérie, infection cérébrale, AVC, salicylate, hyperthyroidisme. **Affection de l'appareil respiratoire** : Pneumonie, embolie pulmonaire